Engenharia de Controle e Automação

Proposta de Projeto Integrado

Sistema Automatizado de Limpeza e Arrefecimento de Painéis Fotovoltaicos (ASCM)

César Kerber
Lucas Ekroth
Paulo Rangel

24 de março de 2026

Resumo

A eficiência de sistemas solares fotovoltaicos é frequentemente comprometida pelo acúmulo de poeira e aumento da temperatura nas células. Esta proposta apresenta o projeto de um sistema automatizado para a limpeza e arrefecimento de painéis fotovoltaicos, embasado no estado da arte atual. O sistema visa monitorar as condições do painel e do ambiente para realizar a limpeza e o resfriamento de forma autônoma, visando maximizar a geração de energia e prolongar a vida útil dos módulos, com foco em baixo custo e viabilidade econômica.

Sumário

1 Introdução e Problematização **3**

2 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica **3**
2.1 Mecanismos de Limpeza 3
2.2 Fenômeno de *Dust Scaling* 3
2.3 Gestão Hídrica e Sustentabilidade 4

3 Objetivos **4**
3.1 Objetivo Geral 4
3.2 Objetivos Específicos 4

4 Metodologia Proposta **4**
4.1 Arquitetura e Hardware do Sistema 4
4.2 Estratégia de Controle 5
4.3 Custos Estimados e Desenvolvimento Físico 5

5 Resultados Esperados **5**

1 Introdução e Problematização

A motivação para o desenvolvimento deste sistema fundamenta-se no crescimento exponencial da energia solar fotovoltaica como pilar da transição energética global. De acordo com relatórios da *Ember* [2, 1], o avanço das fontes renováveis é notável: no Brasil, a combinação das energias solar e eólica já responde por aproximadamente um terço da geração elétrica nacional [2]. Na União Europeia, essas fontes já atingiram a marca de 30% da matriz [1], refletindo uma tendência mundial de expansão da capacidade instalada e a necessidade crítica de manter esses ativos operando em sua eficiência máxima.

A energia solar fotovoltaica tem se destacado como uma das principais fontes de energia renovável. No entanto, a eficiência dos sistemas fotovoltaicos (PV) é severamente comprometida pelo fenômeno do *soiling* (acúmulo de poeira, detritos e poluentes). Conforme reportado por Qi et al. (2025) [4], o acúmulo de poeira pode reduzir a eficiência em até **7,84% por semana** em determinadas regiões, podendo chegar a perdas totais superiores a **50%** em períodos de seca prolongada.

Além do sombreamento físico, que impede a radiação solar de atingir a célula, o acúmulo de sujeira contribui para o aumento da temperatura de operação das células. Geetha et al. (2024) [3] destacam que para cada grau Celsius acima da temperatura ideal (geralmente 25°C), a eficiência do módulo decresce entre **0,5% e 0,6%**. Portanto, um sistema eficaz não deve apenas focar na remoção de sujidades, mas também auxiliar na regulação térmica dos painéis solares para garantir a máxima eficiência.

2 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica

2.1 Mecanismos de Limpeza

A literatura atual classifica os métodos de limpeza em ativos e passivos. O estado da arte aponta para:

- **Sistemas de Aspersão e Rodo (Wiper):** Utilizam bicos nebulizadores combinados com braços mecânicos acionados por motores. O estudo empírico de Geetha et al. (2024) [3] demonstrou um aumento de **14,81%** na eficiência de saída utilizando este método em um sistema *Automatic Self-Cleaning Mechanism (ASCM)* controlado por Arduino, provando ser uma solução de baixo custo e alta eficácia.

- **Limpeza Robótica:** Robôs autônomos que percorrem as fileiras de painéis utilizando escovas rotativas. Embora eficazes e capazes de atuar sem água em alguns casos, apresentam alto custo de implementação, manutenção complexa e desafios de navegação entre módulos (Qi et al., 2025) [4].

- **Revestimentos Super-hidrofóbicos:** Métodos passivos que utilizam nanotecnologia, como filmes nano-revestidos (ex: dióxido de titânio), para repelir água e poeira, reduzindo a adesão das partículas via forças de Van der Waals (Qi et al., 2025) [4]. Apesar de inovadores, ainda possuem custo elevado e durabilidade limitada sob condições severas.

2.2 Fenômeno de *Dust Scaling*

Pesquisas recentes (Qi et al., 2025) [4] revelam que a umidade relativa (entre 40% e 80%) facilita a formação de "pontes líquidas"de capilaridade entre as partículas de poeira

e a superfície do vidro. Após a evaporação (como o orvalho matinal), minerais solúveis cristalizam-se formando uma crosta rígida e aderente (*hard scale*). Isso justifica fortemente a necessidade de uma limpeza não apenas mecânica, mas com uso otimizado de água para dissolver essa camada, e reforça a importância de limpezas frequentes antes que a poeira se consolide na superfície do painel.

2.3 Gestão Hídrica e Sustentabilidade

A viabilidade ambiental do projeto em larga escala depende do uso racional da água. Cavalcante et al. (2016) [5] propuseram em seu protótipo sistemas de **reaproveitamento da água da chuva** e da própria água de limpeza, utilizando filtros físicos para retenção de particulados graúdos e finos antes do retorno ao reservatório principal. Este conceito é fundamental para reduzir o custo operacional e o impacto ambiental do sistema automático.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de sistema automatizado de baixo custo para limpeza e arrefecimento térmico de painéis solares, integrando sensoriamento inteligente em tempo real e conceitos de gestão hídrica sustentável.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar lógica de controle baseada na **comparação diferencial de potência** (corrente/tensão) entre um Painel de Referência (mantido limpo) e o Painel Principal.
- Integrar sensores de temperatura da superfície do painel, sensor de chuva e sensor de umidade para otimizar os gatilhos dos ciclos de limpeza e acionar o arrefecimento (*cooling*) de forma inteligente.
- Desenvolver e modelar um mecanismo eletromecânico de varredura (rodo motorizado) impulsionado por motores DC ou de passo.
- Projetar um sistema de aspersão de água que minimize o desperdício, dimensionando bomba e bicos de forma eficiente.

4 Metodologia Proposta

4.1 Arquitetura e Hardware do Sistema

O controle do sistema será centralizado em um microcontrolador da família **ESP32** ou **Arduino Uno**, escolhidos pelo balanço entre custo, bibliotecas disponíveis e capacidade de integração.

- **Sensoriamento:** Módulos de sensor de corrente (ex: INA219 ou ACS712) para monitorar a performance elétrica em tempo real. Um sensor de temperatura (ex: termopar impermeável DS18B20) para acionar o arrefecimento, e um sensor de chuva para impedir limpezas desnecessárias.

- **Atuadores:** Motores com caixa de redução (*Geared DC Motors*) acionados por pontes H (ex: L298N) ou Motores de Passo (NEMA 17) para movimento linear suave do rodo sobre trilhos de alumínio. Uma mini-bomba d'água DC de 12V será responsável pelo envio de água ao sistema de aspersão.

4.2 Estratégia de Controle

A estratégia de acionamento seguirá os seguintes limiares:

1. **Gatilho por Sujeira:** Se a diferença de potência medida $\Delta P = (P_{referencia} - P_{atual})$ for maior que o limite configurado (ex: queda de 10-15% na corrente esperada), o ciclo de aspersão e raspagem mecânica é iniciado.

2. **Gatilho por Temperatura:** Se a temperatura do painel $T_{painel} > 45°C$ (ajustável), o sistema aciona brevemente a bomba para criar uma lâmina de água sobre o módulo, induzindo resfriamento evaporativo.

4.3 Custos Estimados e Desenvolvimento Físico

Baseado nos modelos da literatura, a montagem do protótipo focará em itens comerciais de prateleira (COTS). O custo estimado para o desenvolvimento do protótipo funcional em escala reduzida está na faixa de **R$ 450,00 a R$ 800,00**, utilizando estruturas como perfis de alumínio e peças em impressão 3D.

5 Resultados Esperados

- **Ganho de Eficiência Elétrica:** Recuperação e manutenção de cerca de **15% a 20%** da energia que seria perdida devido ao acúmulo de poeira.

- **Mitigação Térmica:** Redução da temperatura de operação em até **5°C a 10°C** durante picos de calor irradiante.

- **Viabilidade:** Demonstração prática de que o custo da automação implantada se paga rapidamente devido à energia excedente gerada ao longo do ano.

Referências

[1] EMBER. *European Electricity Review 2026*. Disponível em: https://ember-energy.org/latest-insights/european-electricity-review-2026/. Acesso em: 24 mar. 2026.

[2] EMBER. *Wind and solar generate over a third of Brazil's electricity for the first month on record*. Disponível em: https://ember-energy.org/latest-insights/wind-and-solar-generate-over-a-third-of-brazils-electricity-for-the-first-month-o
Acesso em: 24 mar. 2026.

[3] GEETHA, A.; USHA, S.; SANTHAKUMAR, J.; PALANISAMY, R.; SARAWAGI, R.; SINGH, A. *Solar Panel Self-Cleaning Mechanisms and Its Effect on the Economic and Environmental Sustainability.* **Journal of Electrical and Computer Engineering**, Hindawi, vol. 2024, Article ID 7726716, 2024.

[4] QI, Jiacheng; DONG, Qichang; SONG, Ye; ZHAO, Xiaoqing; SHI, Long. *Combining dust scaling behaviors of PV panels and water cleaning methods.* **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, Elsevier, vol. 212, 115394, 2025.

[5] CAVALCANTE, M. M.; MARCELINO, J. E. C.; DELGADO, D. B. M.; VIANA, E. C. *Protótipo de um sistema automatizado para higienização de painéis solares planos agrupado a um sistema de reaproveitamento de água.* In: **Anais do V SINGEP**, São Paulo – SP, Brasil, 2016.